AI 社比赛 · 赛题 C

慧眼巧手

机械臂智能体操作挑战赛

Keywords：具身智能、视觉理解、机器人操作、AI Agent

技术栈：Python、模型 API、任务规划、机械臂控制与视觉反馈



LIBERO 桌面操作场景。图源：LIBERO 官方项目。

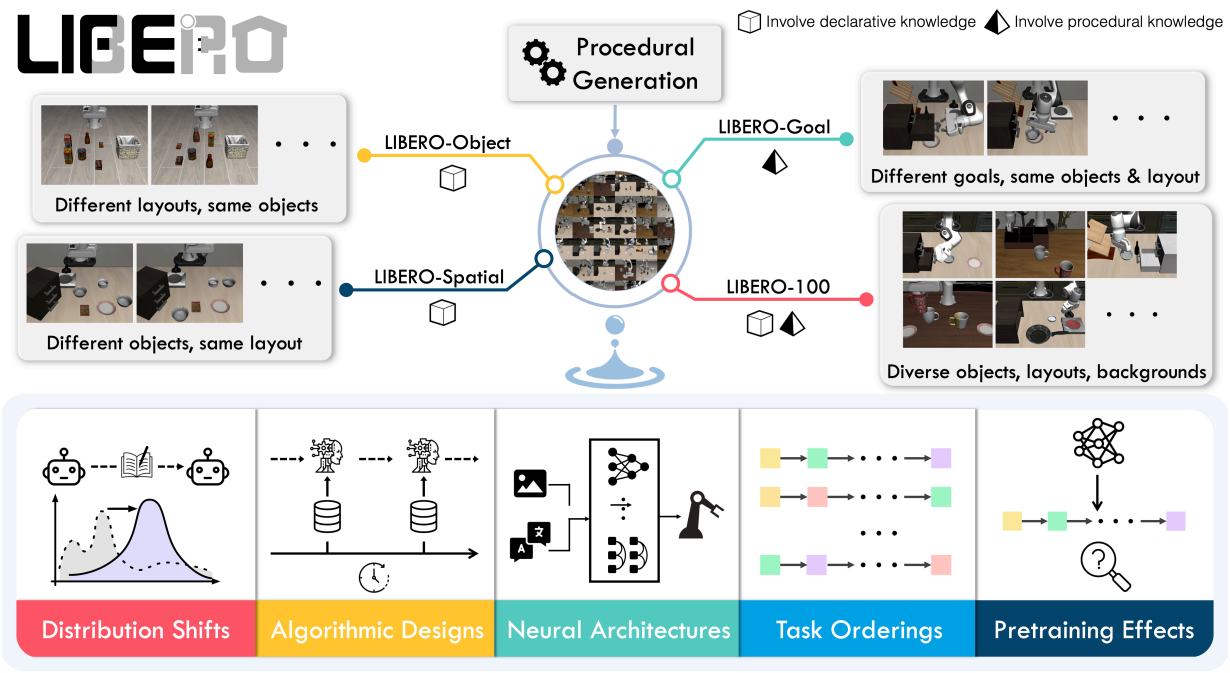
1　题目内容

开发智能体，在 LIBERO 仿真环境中控制 Panda 机械臂。智能体根据自然语言任务、相机画面和机械臂状态，完成三个操作：

- 从桌面中央抓取黑碗，放到盘子上。
- 将字母汤罐放入篮子。
- 将字母汤罐和番茄酱两件物品放入篮子。

参赛队伍需要实现目标识别、抓取与放置规划，以及基于画面的执行结果检查。可以结合视觉模型、大模型规划、代码生成、技能调用与反馈重试，让机械臂适应物体初始位置的变化。

开发与测评均在仿真场景中进行。



LIBERO 框架总览：任务生成、任务套件与研究方向。图源：LIBERO 官方项目。

2 资源支持

参赛队伍可联系 AI 社申请 **API 支持**。组织方提供练习任务、开发示例和统一测评。每队可进行 **3 次平台自测**，每次总时限 **30 分钟**，三个任务合计最多调用模型 **300 次**。开发材料和使用说明后续发布。

3 建议学习

Agent 与视觉基础：模型 API 与工具调用、图像理解、任务拆解，以及根据执行结果检查和调整动作。

具身智能与 LIBERO：了解仿真任务、机械臂位置控制、夹爪开合与视觉反馈。

LIBERO 官方代码：可参考任务示例和模仿学习方法，也可以围绕抓取、移动、放置编写自己的控制策略。

4 交付内容

1. 控制策略或智能体代码与运行配置。
2. 一份技术路线说明（README）：介绍视觉处理、任务规划、动作控制、反馈调整、测试结果和复现方法，并注明引用来源与团队分工。

可另附操作演示视频或研究报告，展示成功案例、失败原因及改进过程。

5 研究探索

可以分析抓取失败究竟来自物体识别、动作规划还是执行偏差，比较加入视觉检查与重试前后的成功率。也可以测试同一套技能在不同物体位置或组合任务中的表现，结合操作轨迹解释差异。

鼓励在答辩中分享研究发现，有依据的分析与实验结果有助于获得更高的答辩评分。

6 比赛流程与评分

自动表现分取三个任务得分的平均值，各任务成功记 100 分，失败记 0 分。动作轨迹、执行步数和耗时可用于分析策略表现。

第一阶段	自动表现分 $\times 80\%$ ＋技术路线说明分 $\times 20\%$
最终成绩	第一阶段成绩 $\times 60\%$ ＋现场答辩分 $\times 40\%$

技术路线说明考察方案与关键设计（30%）、实现及复现（30%）、结果与局限分析（30%）、引用与团队贡献（10%）。现场答辩包括方案介绍（30%）、运行演示（30%）和现场问答（40%）。

组队报名后开展开发与练习，完成平台自测和正式提交，第一阶段测评后约 10 天安排答辩。具体日期及提交安排将在比赛群和官网公布。